PÁGINA 1


1
AETHERBOSQUE.
DONDE LA NATURALEZA Y LA TECNOLOGÍA ANTIGUA CONVIVEN EN EQUILIBRIO. HASTA HOY.
AL OESTE, ALGO SE ACERCA.


2
KAEL, 18 AÑOS. INVESTIGADOR. CURIOSO, ANALÍTICO Y OBSERVADOR.
LIRA, 17 AÑOS. GUARDABOSQUES. ATENTA, VALIENTE Y CONECTADA CON EL BOSQUE.
AMARU, 19 AÑOS. GUARDIÁN DE CULTIVOS. FUERTE, SERENO Y SABIO.
NÉBULA. ZORRO BIOMECÁNICO. ÁGIL, LEAL E INTUITIVO.


3
ESA NUBE NO ES NIEBLA... ES ALGO MÁS.


4
LAS HOJAS... ESTÁN PERDIENDO SU FUERZA. LO SIENTO.


5
LOS CULTIVOS TAMBIÉN. EL CRECIMIENTO SE ESTÁ FRENANDO.


6
LOS SENSORES DETECTAN PARTÍCULAS TÓXICAS. ALGO TÓXICO SE ACERCA.

PÁGINA 2

1

DÍAS DESPUÉS.

LA NUBE VERDE HA PROVOCADO IRRITACIÓN RESPIRATORIA. TOS, DIFICULTAD PARA RESPIRAR Y FATIGA.



2

LOS RÍOS Y LAGOS MUESTRAN SIGNOS DE CONTAMINACIÓN.

PECES Y ANIMALES MUERTOS APARECEN EN LA ORILLA.

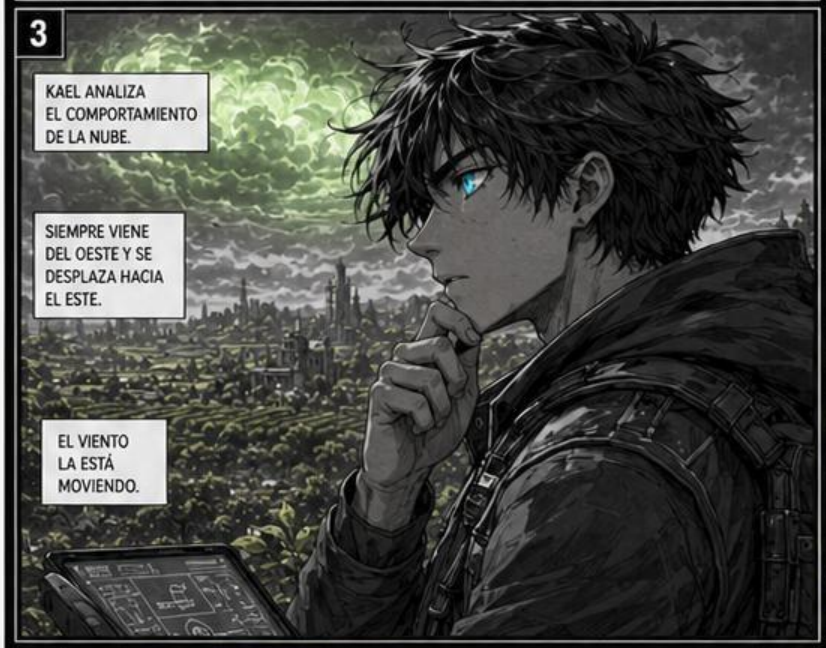


3

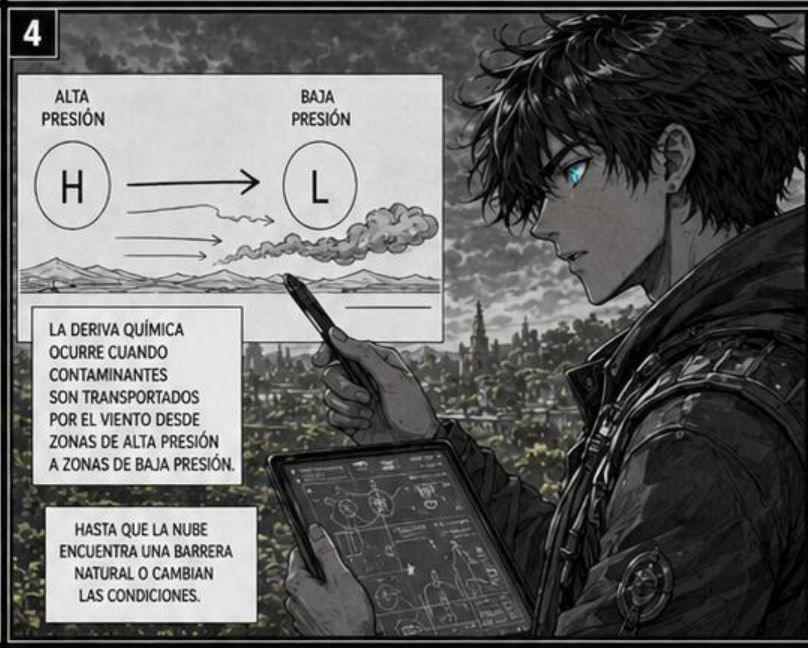
KAEL ANALIZA EL COMPORTAMIENTO DE LA NUBE.

SIEMPRE VIENE DEL OESTE Y SE DESPLAZA HACIA EL ESTE.

EL VIENTO LA ESTÁ MOVIENDO.



4



LA DERIVA QUÍMICA OCURRE CUANDO CONTAMINANTES SON TRANSPORTADOS POR EL VIENTO DESDE ZONAS DE ALTA PRESIÓN A ZONAS DE BAJA PRESIÓN.

HASTA QUE LA NUBE ENCUENTRA UNA BARRERA NATURAL O CAMBIAN LAS CONDICIONES.

5

LOS ALDEANOS ESTÁN PREOCUPADOS. TEMEN QUE LA NUBE SIGA AFECTANDO SUS TIERRAS Y A SU GENTE.



6

KAEL, LIRA, AMARU Y NÉBULA DECIDEN INVESTIGAR LA NUBE DE FORMA CIENTÍFICA.



RECOLECTARÁN DATOS, ANALIZARÁN MUESTRAS Y BUSCARÁN EL ORIGEN DE LA CONTAMINACIÓN.

PÁGINA 3

1

KAEL INSTALA UN ANEMÓMETRO, SENSORES Y UNA ESTACIÓN METEOROLÓGICA.

2

VELOCIDAD DEL VIENTO
km/h
28.6
Dirección WSW

PRESIÓN ATMOSFÉRICA
hPa
992.4
Tendencia

TEMPERATURA
°C
18.7

HUMEDAD RELATIVA
%
83.2

ESTACIÓN METEOROLÓGICA – REGISTRO ACTIVO

3

LA BAJA PRESIÓN HACE QUE EL AIRE ASCIENDA.
LA ALTA PRESIÓN HACE QUE EL AIRE DESCIENDA.

BAJA PRESIÓN (L)

L

El aire cálido asciende, se expande y se enfría.

ALTA PRESIÓN (H)

H

El aire frío desciende, se comprime y se calienta.

LAS DIFERENCIAS DE PRESIÓN GENERAN VIENTO.

4

LA CONVECCIÓN Y LA TURBULENCIA GENERAN CORRIENTES DE AIRE QUE DISPERSAN LA NUBE EN GOTAS MÁS PEQUEÑAS Y LIGERAS.

CONVECCIÓN
El aire cálido asciende y el frío desciende.

TURBULENCIA
El viento rompe y dispersa la nube en remolinos irregulares.

ESTAS CORRIENTES EXPLICAN CÓMO LA NUBE VERDE SE EXPANDE Y SE MANTIENE EN EL AMBIENTE.

5

NÉBULA ESCANEA EL AIRE EN BUSCA DE PARTÍCULAS QUÍMICAS Y PATRONES DE DISTRIBUCIÓN.

6

DEBO ENCONTRAR LA FUENTE DEL QUÍMICO.

PÁGINA 4


1
AGROQUÍMICOS
DEL VALLE S.A.
EL EQUIPO DESCUBRE LA PLANTA INDUSTRIAL "AGROQUÍMICOS DEL VALLE S.A.".


2
FUMIGANTE X-47
PESTICIDA VOLÁTIL
FRASCOS DEL PESTICIDA VOLÁTIL FUMIGANTE X-47.


3
LA TEMPERATURA ALTA AUMENTA LA EVAPORACIÓN Y LA VOLATILIZACIÓN DEL FUMIGANTE.


4
Y LA HUMEDAD RELATIVA ALTA FAVORECE LA PERMANENCIA DE LOS VAPORES EN EL AIRE.


5
EN UNA FUMIGACIÓN AÉREA, LAS GOTAS MÁS PEQUEÑAS SE EVAPORAN O SE DISPERSAN ANTES DE LLEGAR AL CULTIVO.


6
AHORA ENTENDEMOS POR QUÉ LA NUBE LLEGA TAN LEJOS.

PÁGINA 5


1
LA LLUVIA ARRASTRA LOS PESTICIDAS DEL SUELO.
PESTICIDA


2
EL AGUA SE INFILTRA HACIA CAPAS MÁS PROFUNDAS.

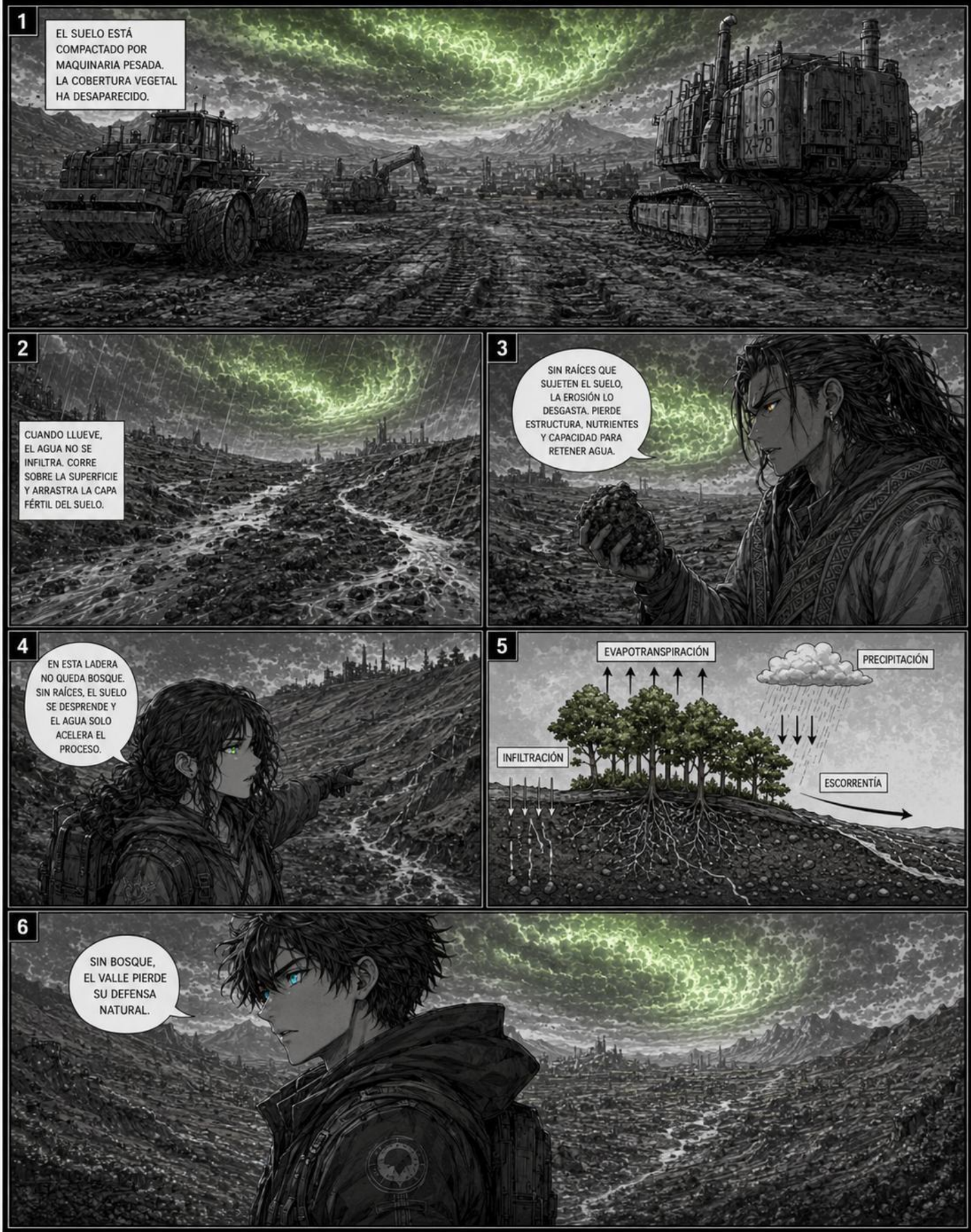

3
CONTAMINA ACUÍFEROS Y POZOS.


4
VALERIA MUESTRA UNA MUESTRA DE AGUA CONTAMINADA.


5
PECES MUERTOS Y ECOSISTEMA ACUÁTICO DAÑADO.


6
EL PROBLEMA NO ES SOLO EL AIRE; ES TODO EL CICLO DEL AGUA Y DEL SUELO.

PÁGINA 6


1
EL SUELO ESTÁ COMPACTADO POR MAQUINARIA PESADA. LA COBERTURA VEGETAL HA DESAPARECIDO.
2
CUANDO LLUEVE, EL AGUA NO SE INFILTRA. CORRE SOBRE LA SUPERFICIE Y ARRASTRA LA CAPA FÉRTIL DEL SUELO.
3
SIN RAÍCES QUE SUJETEN EL SUELO, LA EROSIÓN LO DESGASTA. PIERDE ESTRUCTURA, NUTRIENTES Y CAPACIDAD PARA RETENER AGUA.
4
EN ESTA LADERA NO QUEDA BOSQUE. SIN RAÍCES, EL SUELO SE DESPRENDE Y EL AGUA SOLO ACELERA EL PROCESO.
5
EVAPOTRANSPIRACIÓN
PRECIPITACIÓN
INFILTRACIÓN
ESCORRENTÍA
6
SIN BOSQUE, EL VALLE PIERDE SU DEFENSA NATURAL.

PÁGINA 7

1

VARKON, HEMOS REUNIDO PRUEBAS CONCLUYENTES. LA PLANTA X-47 ESTÁ ENVENENANDO A ETHERBOSQUE.

VARKON AURELIUS
DIRECTOR GENERAL - X-47

2

NIEGO TODA RESPONSABILIDAD. LA PLANTA OPERA DENTRO DE LOS LÍMITES AUTORIZADOS. SUS CONCLUSIONES SON ESPECULACIONES SIN FUNDAMENTO.

3

NO SON ESPECULACIONES. HEMOS ANALIZADO RESIDUOS DE X-47 EN TRES MEDIOS DISTINTOS.

AIRE	AGUA	SANGRE
PARTÍCULAS X-47	MUESTRAS DE RÍOS Y LAGOS	MUESTRAS EN NATIVOS
NIVEL DE TOXINAS	NIVEL DE TOXINAS	NIVEL DE TOXINAS
9.8 µg/m³	5.3 µg/L	2.7 µg/mL

MISMA FIRMA TOXICOLÓGICA: COMPUESTO X-47.

4

TRAYECTORIAS DE VIENTO

X-47

ESTE MAPA MUESTRA LAS TRAYECTORIAS DEL VIENTO DURANTE LOS ÚLTIMOS 60 DÍAS. LOS CONTAMINANTES DE X-47 SE DISPERSAN HACIA TODO ETHERBOSQUE.

5

SI ESTOS DATOS SON CORRECTOS... LA MAGNITUD DEL DAÑO ES MAYOR DE LO QUE PENSÉ.

6

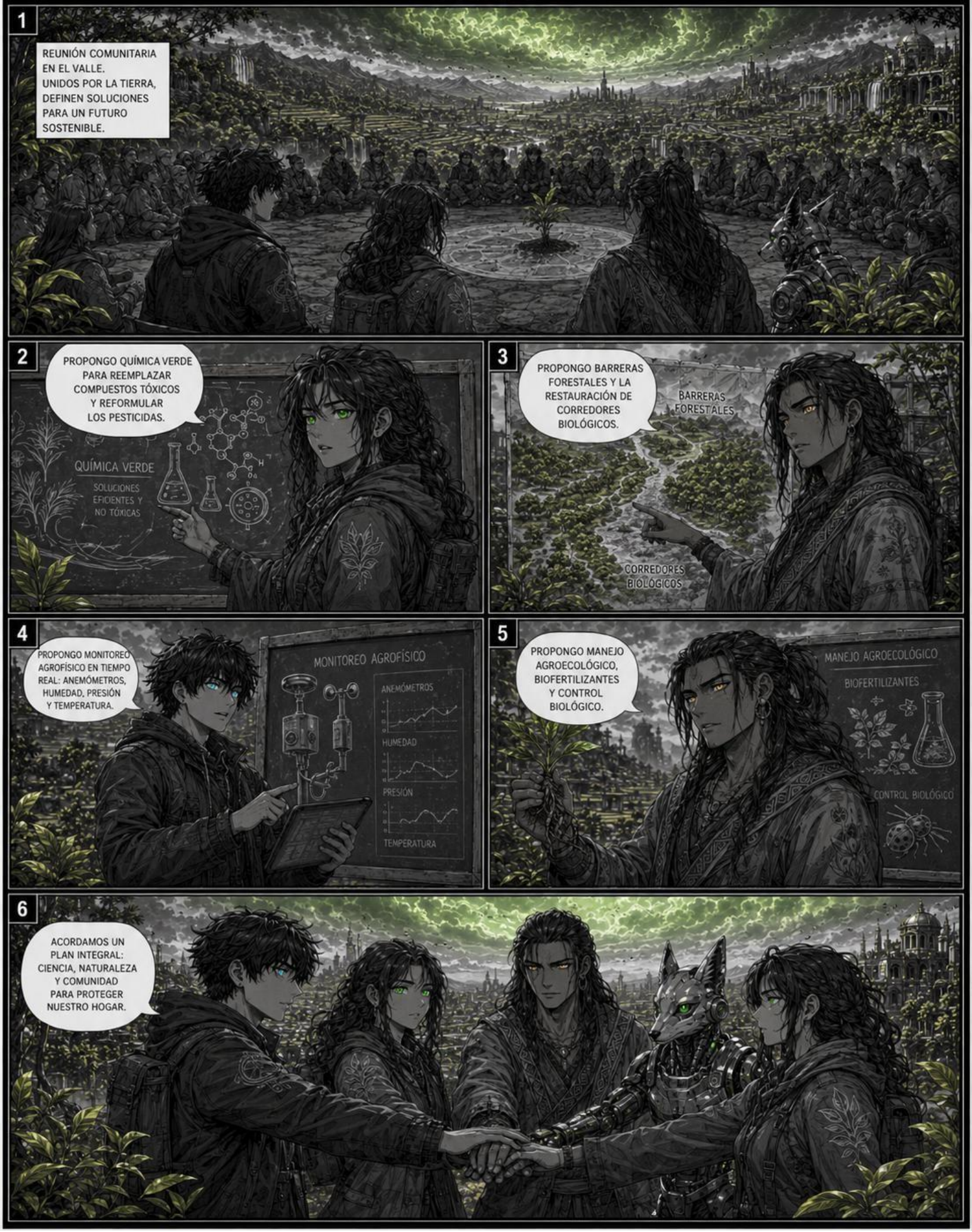
NO VENIMOS A ACUSAR, VENIMOS A EXIGIR CAMBIOS.

EXIGIMOS LA REDUCCIÓN INMEDIATA DE EMISIONES Y UN PLAN DE REMEDIACIÓN VERIFICABLE.

Y EXIGIMOS ACCESO COMPLETO A LA PLANTA Y A TODOS LOS DATOS DE OPERACIÓN.

ETHERBOSQUE NO ES NEGOCIABLE. O PROTEGEN LA VIDA, O ENFRENTARÁN LAS CONSECUENCIAS.

PÁGINA 8


1
REUNIÓN COMUNITARIA EN EL VALLE. UNIDOS POR LA TIERRA, DEFINEN SOLUCIONES PARA UN FUTURO SOSTENIBLE.
2
PROPONGO QUÍMICA VERDE PARA REEMPLAZAR COMPUESTOS TÓXICOS Y REFORMULAR LOS PESTICIDAS.
QUÍMICA VERDE
SOLUCIONES EFICIENTES Y NO TÓXICAS
3
PROPONGO BARRERAS FORESTALES Y LA RESTAURACIÓN DE CORREDORES BIOLÓGICOS.
BARRERAS FORESTALES
CORREDORES BIOLÓGICOS
4
PROPONGO MONITOREO AGROFÍSICO EN TIEMPO REAL: ANEMÓMETROS, HUMEDAD, PRESIÓN Y TEMPERATURA.
MONITOREO AGROFÍSICO
ANEMÓMETROS
HUMEDAD
PRESIÓN
TEMPERATURA
5
PROPONGO MANEJO AGROECOLÓGICO, BIOFERTILIZANTES Y CONTROL BIOLÓGICO.
MANEJO AGROECOLÓGICO
BIOFERTILIZANTES
CONTROL BIOLÓGICO
6
ACORDAMOS UN PLAN INTEGRAL: CIENCIA, NATURALEZA Y COMUNIDAD PARA PROTEGER NUESTRO HOGAR.

PÁGINA 9

1

INSTALACIÓN DE BARRERAS FORESTALES Y CORTINAS ROMPEVIENTO PARA PROTEGER LOS CULTIVOS Y EL SUELO.

2

PLANTACIÓN DE ÁRBOLES NATIVOS EN LADERAS Y MÁRGENES DE RÍO PARA ESTABILIZAR EL TERRENO Y RECUPERAR LA VIDA.

3

NÉBULA AYUDA CON SENSORES DE SUELO PARA MONITOREAR HUMEDAD, NUTRIENTES Y ACTIVIDAD BIOLÓGICA.



4

LIRA Y VOLUNTARIOS RESTAURAN UN HUMEDAL PARA MEJORAR LA FILTRACIÓN DE AGUA Y AUMENTAR LA BIODIVERSIDAD.

5

KAEL OBSERVA CÓMO LA VELOCIDAD DEL VIENTO DISMINUYE DETRÁS DE LAS BARRERAS VIVAS.

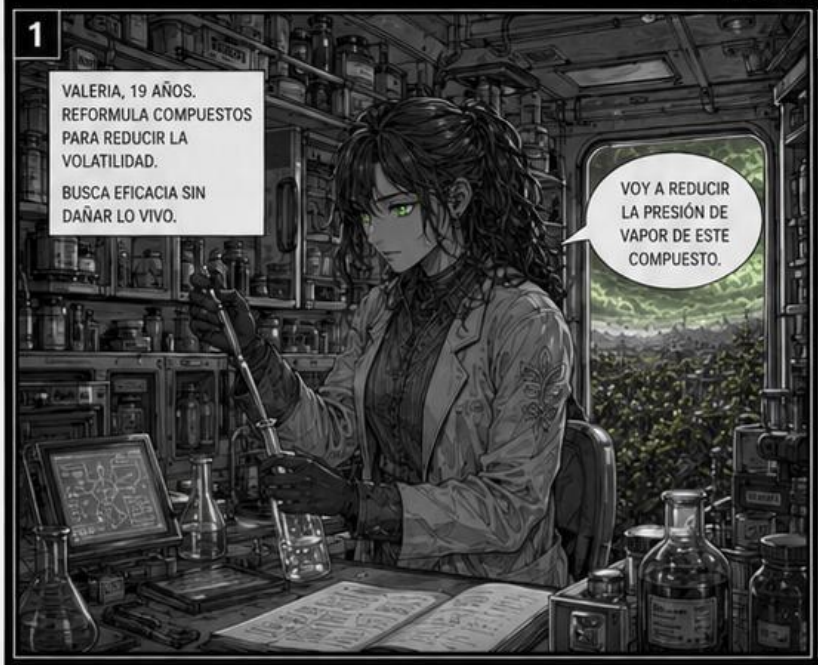


6

LA NUBE VERDE PIERDE FUERZA AL LLEGAR A ZONAS REFORESTADAS.

PÁGINA 10

1



2



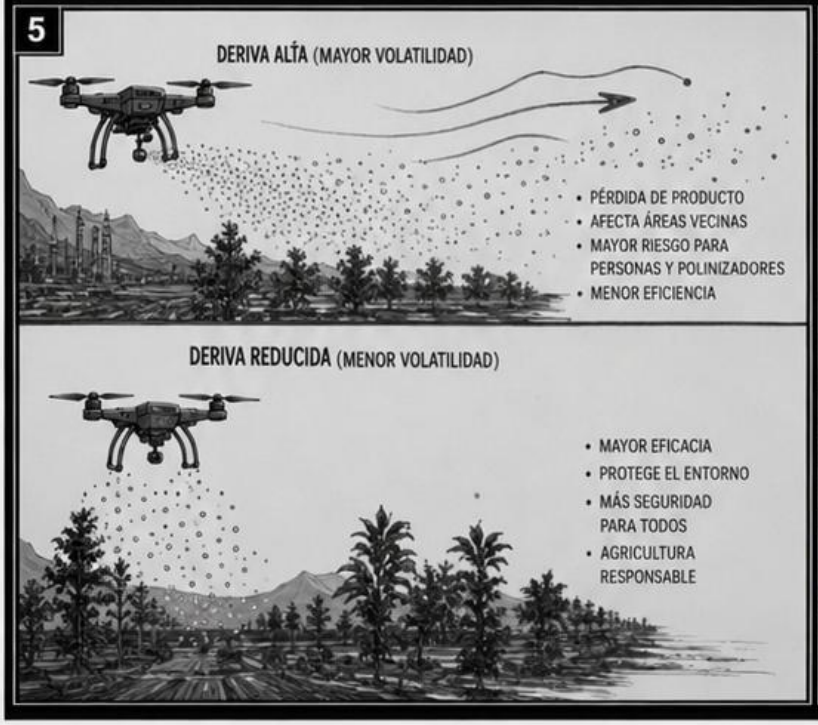
3



4



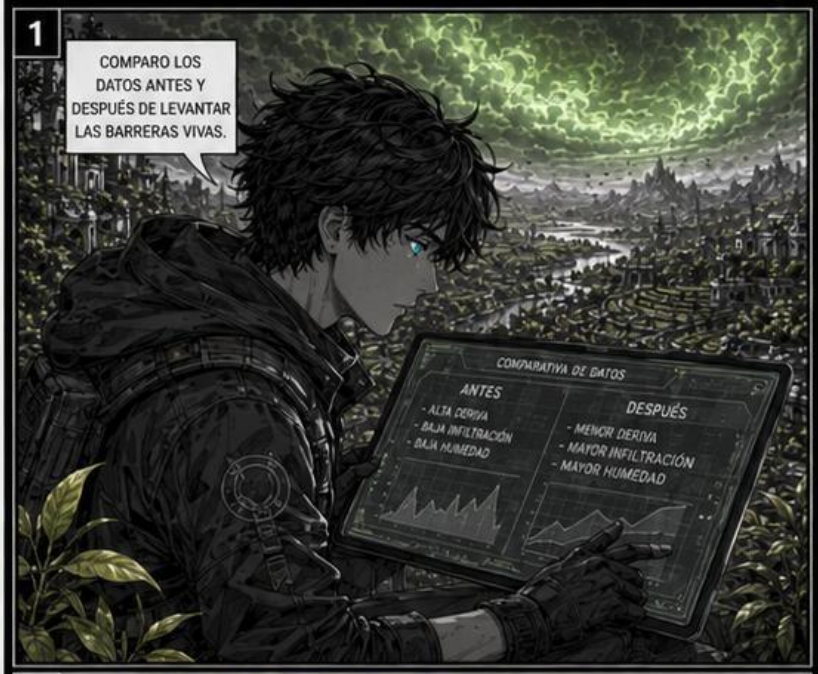
5



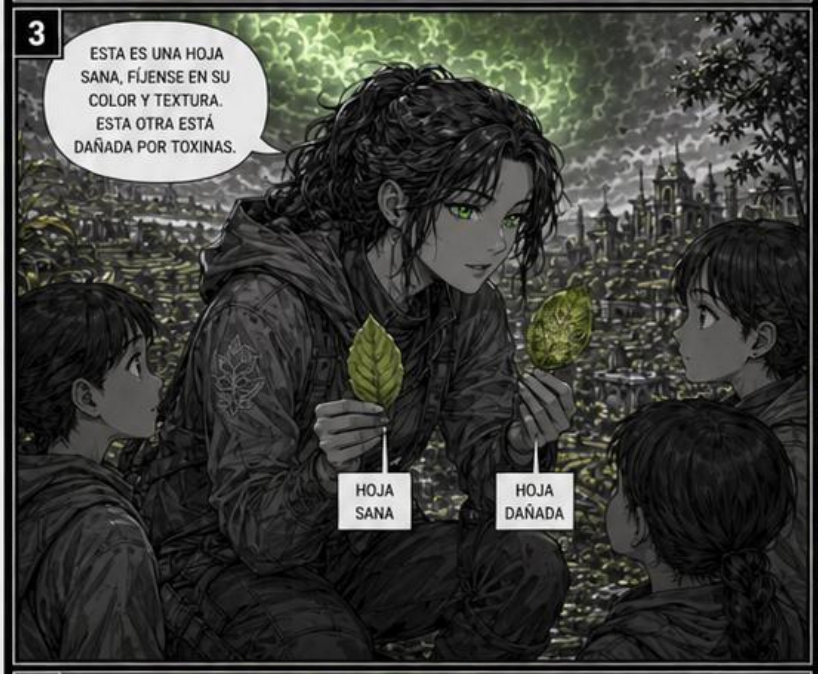
6



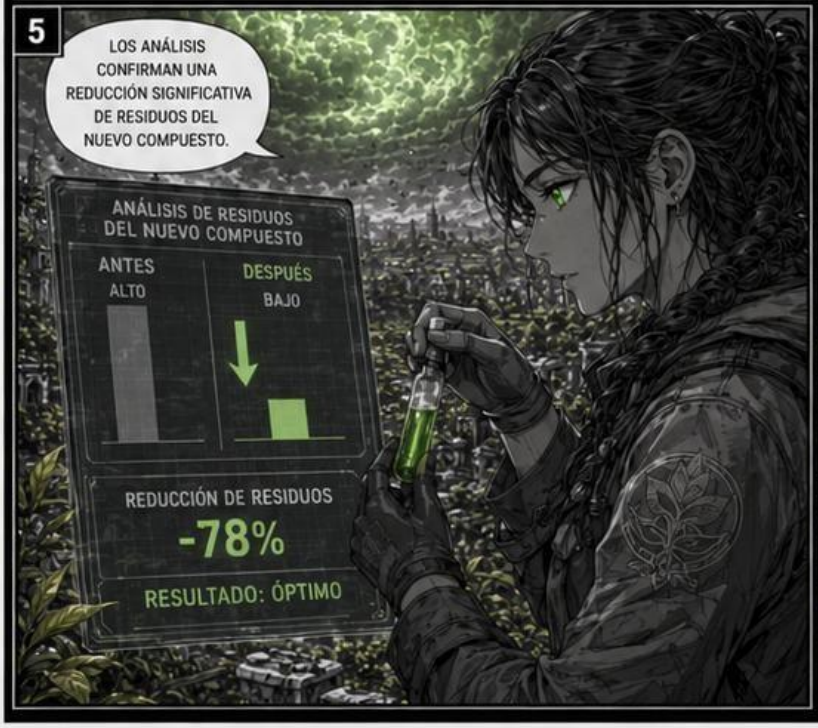
PÁGINA 11


1
COMPARO LOS DATOS ANTES Y DESPUÉS DE LEVANTAR LAS BARRERAS VIVAS.
COMPARATIVA DE DATOS
ANTES
- ALTA DERIVA
- BAJA INFILTRACIÓN
- BAJA HUMEDAD
DESPUÉS
- MENOR DERIVA
- MAYOR INFILTRACIÓN
- MAYOR HUMEDAD


2
DERIVA DE PARTÍCULAS
ANTES
DESPUÉS
↓ MENOS DERIVA
INFILTRACIÓN DE AGUA
ANTES
DESPUÉS
↑ MÁS INFILTRACIÓN
HUMEDAD DEL SUELO
ANTES
DESPUÉS
↑ MAYOR HUMEDAD DEL SUELO


3
ESTA ES UNA HOJA SANA, FÍJENSE EN SU COLOR Y TEXTURA. ESTA OTRA ESTÁ DAÑADA POR TOXINAS.
HOJA SANA
HOJA DAÑADA


4
UN SUELO VIVO TIENE LOMBRICES Y RAÍCES ACTIVAS. SEÑAL DE QUE EL ECOSISTEMA SE ESTÁ RECUPERANDO.


5
LOS ANÁLISIS CONFIRMAN UNA REDUCCIÓN SIGNIFICATIVA DE RESIDUOS DEL NUEVO COMPUESTO.
ANÁLISIS DE RESIDUOS DEL NUEVO COMPUESTO
ANTES
ALTO
DESPUÉS
BAJO
REDUCCIÓN DE RESIDUOS
-78%
RESULTADO: ÓPTIMO


6
LOS INDICADORES MEJORAN, PERO LA NUBE PRINCIPAL AÚN SIGUE ACTIVA.

PÁGINA 12


1
EL FRENTE DE NUBES VERDES SE REORGANIZA CON VIOLENCIA. LA TORMENTA AUMENTA SU INTENSIDAD.


2
LOS SENSORES DE KAEL ALERTAN: EVENTO EXTREMO EN CURSO.
ALERTA EXTREMA
EVENTO ATMOSFÉRICO CATEGORÍA Ω


3
AÚN QUEDA UNA DESCARGA ANTIGUA NO CONTROLADA EN LA PLANTA. X-47 SIGUE FILTRÁNDOSE.


4
EL EQUIPO DESCUBRE UN TANQUE ANTIGUO FILTRANDO X-47 HACIA EL SISTEMA DE RIEGO PRINCIPAL.
X-47


5
PREPARAMOS UN PLAN DE CONTENCIÓN URGENTE. TIEMPO LIMITADO.


6
ESTA NOCHE SE DECIDE EL FUTURO DEL VALLE.

PÁGINA 13


1
LA TORMENTA SE DESATA CON VIOLENCIA. EL VIENTO ES FEROZ. LA FUGA AUMENTA.
TÓXICO


2
VALERIA SELLA QUÍMICAMENTE LA FUGA DEL TANQUE CON COMPUESTOS DE POLÍMERO ACTIVO BAJO PRESIÓN.
TÓXICO


3
VARKON ACTIVA LAS VÁLVULAS DE AISLAMIENTO Y EL APAGADO DE EMERGENCIA DEL SISTEMA.
VÁLVULA PRINCIPAL
APAGADO DE EMERGENCIA


4
LIRA Y AMARU COORDINAN ZANJAS DE CONTENCIÓN Y BARRERAS DE BIOCHAR Y SUELO PARA ATRAPAR Y NEUTRALIZAR LA DISPERSIÓN.


5
NÉBULA GUÍA DRONES Y SENSORES A TRAVÉS DE LA TORMENTA PARA MAPEAR LA NUBE TÓXICA Y LOS RIESGOS EN TIEMPO REAL.


6
KAEL USA LOS DATOS DE VIENTO EN TIEMPO REAL PARA ORDENAR EL DESPLIEGUE DE EQUIPOS Y RECURSOS EN LOS PUNTOS CRÍTICOS.
VIENTO ACTUAL
42 km/h
NE

PÁGINA 14

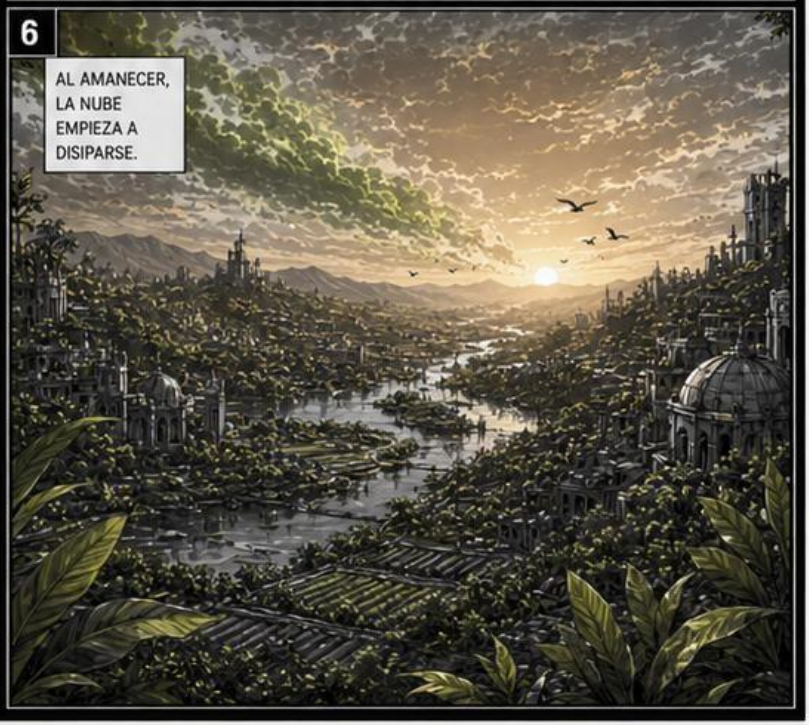

1
LA NUBE CHOCA CON BARRERAS VEGETALES Y ZONAS HÚMEDAS RESTAURADAS.


2
EL AGUA CONTAMINADA ENTRA A BIOFILTROS DE GRAVA, RAÍCES Y CARBÓN ACTIVADO.


3
LA RETENCIÓN FÍSICA ATRAPA LAS PARTÍCULAS.
LOS MICROORGANISMOS DE LAS RAÍCES Y EL CARBÓN DEGRADAN LOS COMPUESTOS TÓXICOS.
EL AGUA SALE LIMPIA. EL CICLO SE MANTIENE.
RETENCIÓN
DEGRADACIÓN
AGUA LIMPIA


4
KAEL OBSERVA UNA CAÍDA BRUSCA EN LA CONCENTRACIÓN DE PARTÍCULAS TÓXICAS EN EL AIRE.
CALIDAD DEL AIRE
CONCENTRACIÓN DE PARTÍCULAS TÓXICAS
-87%


5
AMARU Y LIRA PROTEGEN EL RÍO CON FAJINAS Y VEGETACIÓN RIBEREÑA.


6
AL AMANECER, LA NUBE EMPIEZA A DISIPARSE.

PÁGINA 15


1
EL AMANECER TRAE CLARIDAD A AETHERBOSQUE.
2
LOS HABITANTES REGRESAN AL RÍO Y ENCUENTRAN MENOS PECES MUERTOS, MÁS AGUA LIMPIA.
3
LOS CULTIVOS MUESTRAN BROTES SANOS Y TIERRAS QUE RESPONDEN DE NUEVO A SU CUIDADO.
4
VARKON FIRMA EL ACUERDO DE REPARACIÓN Y MONITOREO PÚBLICO.
ACUERDO DE REPARACIÓN Y MONITOREO PÚBLICO
RESTAURACIÓN
TRANSPARENCIA
MONITOREO ABIERTO
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
5
KAEL, LIRA, AMARU, VALERIA Y NÉBULA OBSERVAN EL VALLE QUE COMIENZA A SANAR.
6
SALVAR UN ECOSISTEMA NO ES UN ACTO ÚNICO; ES UNA DECISIÓN DIARIA.

PÁGINA 16

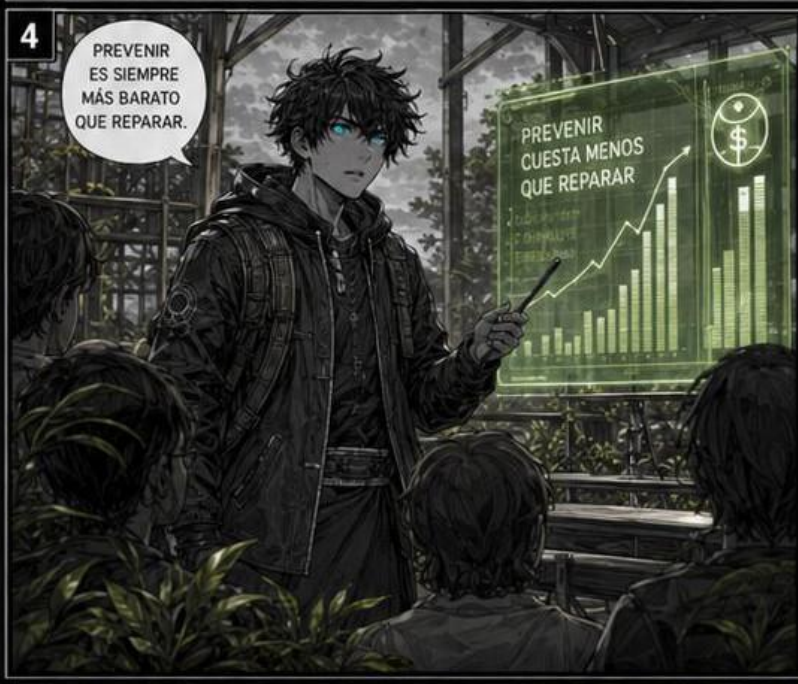

1
UNAS SEMANAS DESPUÉS.
2
KAEL INSTALA UNA RED PERMANENTE DE MONITOREO CLIMÁTICO Y CALIDAD DEL AIRE.
3
VALERIA CAPACITA A TÉCNICOS LOCALES EN QUÍMICA SEGURA.
SEGURIDAD PRIMERO
4
AMARU ENSEÑA COMPOSTAJE Y CONSERVACIÓN DE SUELO A CAMPESINOS.
5
LIRA COORDINA VIVEROS Y RESTAURACIÓN DE FAUNA.
VIVEROS Y FAUNA
6
NÉBULA ARCHIVA DATOS Y PROYECTA UN MAPA ECOLÓGICO DEL VALLE RECUPERÁNDOSE.
RECUPERACIÓN ECOLÓGICA
COBERTURA VEGETAL
CALIDAD DEL AIRE
CALIDAD DEL AGUA
BIODIVERSIDAD
SUELO RESTAURADO
ESTADO GENERAL: POSITIVO

PÁGINA 17


1
SE CONSTRUYE UN OBSERVATORIO ECO-CIENTÍFICO COMUNITARIO.


2
UN MURAL MUESTRA LA HISTORIA DE LA NUBE TÓXICA Y LA RECUPERACIÓN.

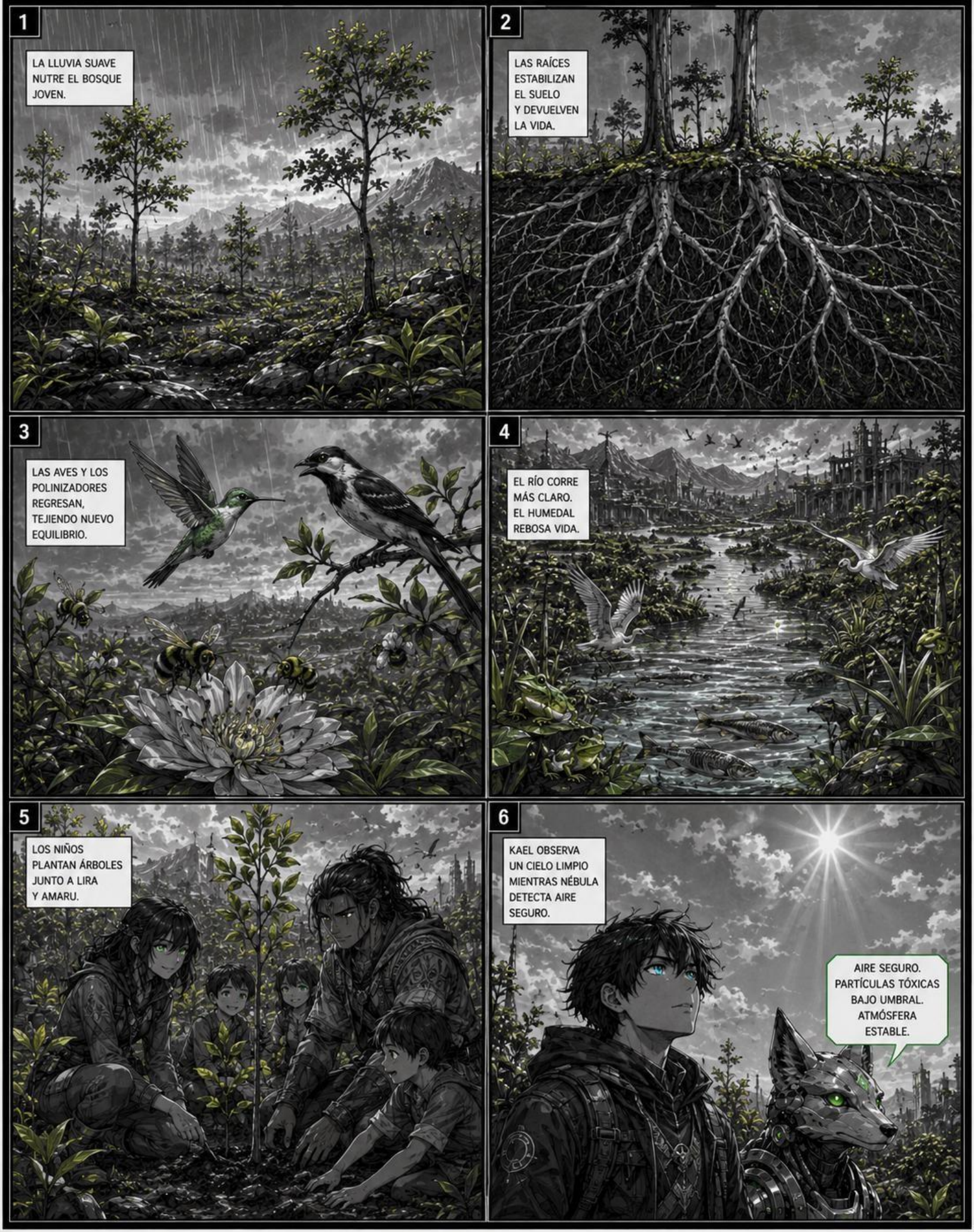

3
COMPAREZCO ANTE USTEDES Y ACEPTO LA SUPERVISIÓN COMUNITARIA.
VIGILAMOS JUNTOS
CONOCER PARA PROTEGER


4
PREVENIR ES SIEMPRE MÁS BARATO QUE REPARAR.
PREVENIR CUESTA MENOS QUE REPARAR
$


5
VALERIA REMARCA EL PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN.
PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN
ANTE RIESGOS GRAVES O IRREVERSIBLES, LA FALTA DE CERTEZA NO DEBE USARSE COMO EXCUSA PARA NO ACTUAR.


6
LA JUSTICIA AMBIENTAL TAMBIÉN ES CONOCIMIENTO COMPARTIDO.

PÁGINA 18


1
LA LLUVIA SUAVE NUTRE EL BOSQUE JOVEN.
2
LAS RAÍCES ESTABILIZAN EL SUELO Y DEVUELVEN LA VIDA.
3
LAS AVES Y LOS POLINIZADORES REGRESAN, TEJIENDO NUEVO EQUILIBRIO.
4
EL RÍO CORRE MÁS CLARO. EL HUMEDAL REBOSA VIDA.
5
LOS NIÑOS PLANTAN ÁRBOLES JUNTO A LIRA Y AMARU.
6
KAEL OBSERVA UN CIELO LIMPIO MIENTRAS NÉBULA DETECTA AIRE SEGURO.
AIRE SEGURO. PARTÍCULAS TÓXICAS BAJO UMBRAL. ATMÓSFERA ESTABLE.

PÁGINA 19


1
CONOCIMIENTO COMPARTIDO. FUTURO. CULTIVADO.
FERIA COMUNITARIA
CIENCIA Y NATURALEZA
AETHERBOSQUE
ENERGÍA LIMPIA


2
KAEL EXPLICA CÓMO LOS DATOS DEL CLIMA NOS AYUDAN A PROTEGER EL ECOSISTEMA.
ESTACIÓN METEOROLÓGICA
AETHERBOSQUE
VIENTO
HUMEDAD
PRECIPITACIÓN
TEMPERATURA


3
VALERIA MUESTRA CÓMO LA CIENCIA PUEDE SER LIMPIA, SEGURA Y REGENERATIVA.
QUÍMICA VERDE
• MENOS RESIDUOS
• MÁS EFICIENCIA
• MÁS VIDA


4
AMARU COMPARTE CONOCIMIENTOS ANCESTRALES Y SOLUCIONES QUE NUTREN LA TIERRA.
BIOFERTILIZANTES
Y SEMILLAS NATIVAS
SUELOS VIVOS
• CULTIVOS SANOS
COMUNIDADES FUERTES
COMPOST NATURAL
SEMILLAS NATIVAS


5
LIRA GUÍA LA RUTA Y ENSEÑA CÓMO LA NATURALEZA SE ESTÁ RECUPERANDO.
RUTA ECOLÓGICA
BOSQUE RESTAURADO


6
POR PRIMERA VEZ, LOS CINCO SONRÍEN JUNTOS. SUS OJOS BRILLAN CON LA MISMA ESPERANZA.

PÁGINA 20



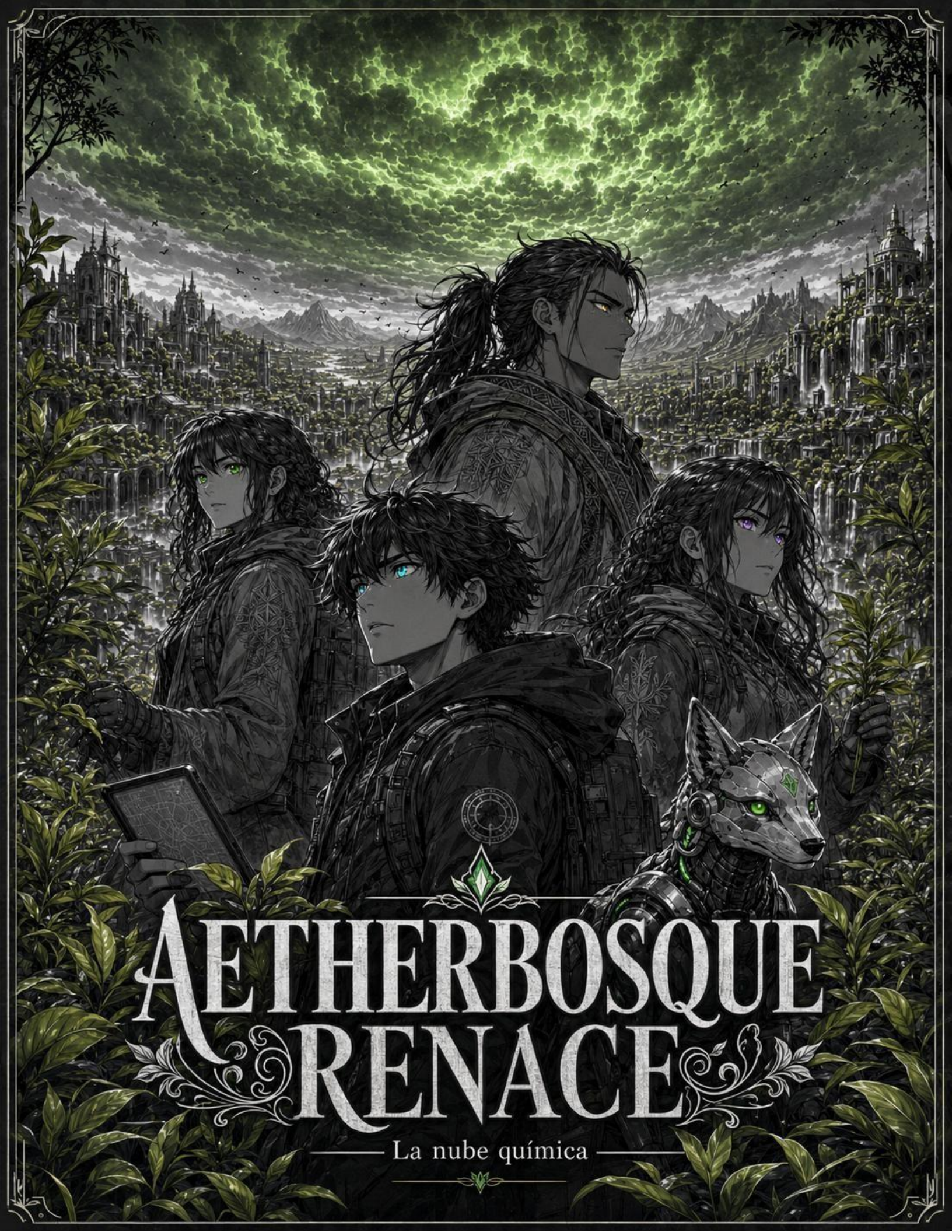

LA CIENCIA ESCUCHA A LA NATURALEZA CUANDO OBSERVA CON HUMILDAD.


LA INNOVACIÓN VALE MÁS CUANDO CUIDA LA VIDA.


LA TIERRA RESPONDE CUANDO LA TRATAMOS COMO HOGAR.


UN BOSQUE SANO PROTEGE A TODAS LAS GENERACIONES.


FIN — AETHERBOSQUE RENACE


AETHERBOSQUE
RENACE
La nube química


FIN
Gracias por leer
DANIELA MEJIA RIVERA
SORÁNY LILIBETH MUÑOZ DAZA
MAICOL ANDRES REYES RODRIGUEZ